Les lipides

L'essentiel, les fiches de synthèse et les relations à savoir utiliser.

Abréviations : AG = acide gras · AGS / AGMI / AGPI = saturé / mono- / polyinsaturé · LA = linoléique · ALA = α-linolénique · AA = arachidonique · TG (TAG) / DAG / MAG = tri-, di-, monoacylglycérols · GPL = glycérophospholipide · PL = phospholipide · TCM = triglycérides à chaîne moyenne · LPL = lipoprotéine lipase · ER = équivalent rétinol · CAG = coefficient d'absorption des graisses · → = donne · ≈ = environ · ↑ ↓ = augmente / diminue

Réflexes d'examen : lipide = défini par la **solubilité** · **n = nC – Δ de la dernière double liaison** · indispensables = **LA (n-6) + ALA (n-3)** (+ DHA) · TG **apolaire** · lipase pancréatique → **2-MAG + 2 AG** · TCM → **veine porte** · HDL = + riche en protéines.

1. Définition et classification (5.3.1)

- **Lipide** = insoluble dans l'eau, soluble dans les solvants organiques (pas une fonction chimique).
- **Simples** (C, H, O) : glycérides, cérides, stérides · **complexes** (+ P, N, S) : GPL, sphingolipides · **composés à caractère lipidique** (sans AG estérifié) : stérols, stéroïdes, vitamines A, D, E, K, caroténoïdes.
- Rôles : **énergie 9 kcal/g** (37 kJ) · réserve (TG adipeux ≈ 80 % ; 10-15 kg ≈ 100 000 kcal) · structure (membranes, myéline) · précurseurs (eicosanoïdes, stéroïdes, acides biliaires, vit. D3) · vecteurs des vitamines liposolubles.
- ANSES : lipides **35-40 % AET** (< 3 ans : 45-55 %) · AGS ≤ 12 % · LA 4 % · ALA 1 % · LA/ALA < 5 · DHA 250 mg · EPA + DHA 500 mg/j. VNR : graisses 70 g, AGS 20 g.

2. Acides gras : structure, nomenclature (5.3.2)

- R–COOH, chaîne **paire** (synthèse par 2 C), 4-24 C. Chaîne courte 2-6 (microbiote, côlon) · moyenne 8-12 (TCM, veine porte) · longue 14-20 · très longue ≥ 22 (peroxysomes).
- **Cx:y** · **Δ** depuis le COOH (C1) · **n-x (ω)** depuis le CH_3. **n = nC – position Δ de la dernière C=C** (LA 18 – 12 = n-6 ; ALA 18 – 15 = n-3 ; AA 20 – 14 = n-6). Inverse : Δ dernière = nC – n puis reculer de 3 en 3 (DHA Δ4,7,10,13,16,19).
- C=C naturelles **cis** (chaîne coudée ≈ 30°), séparées par un CH_2 ; **trans** = chaîne droite ≈ AGS (élaïdique, vaccénique).
- AGS = $C_nH_{2n}O_2$; – 2 H par C=C. M : palmitique 256, oléique 282, LA 280, ALA 278, EPA 302, DHA 328.
- **Les 7 AG du guide** : butyrique C4:0 (beurre, colonocyte) · **palmitique** C16:0 (palme, beurre ; LDL ↑ en excès) · **oléique** C18:1 n-9 (olive, colza ; stable) · **LA** C18:2 n-6 · **ALA** C18:3 n-3 · **EPA** C20:5 n-3 · **DHA** C22:6 n-3 (poissons gras ; cerveau, rétine, TG ↓).

3. Propriétés (5.3.3)

- **Point de fusion ↑ avec la longueur** (Van der Waals), **↓ avec les C=C cis** : stéarique 70 °C > palmitique 63 > élaïdique (trans) 44 > oléique 13 > LA – 5 > ALA – 11 > EPA – 54 °C.

- AG **amphiphiles** → micelles ; à pH 7,4, > 99 % ionisés (pKa ≈ 4,8).
- **Auto-oxydation** (rancissement) radicalaire : initiation sur le **CH_2 bis-allylique** → propagation (LOO•, LOOH) → aldéhydes rances. Favorisée par lumière, chaleur, métaux ; prévenue par **vitamine E**. LA s'oxyde 10-40 × + vite que l'oléique.
- **Hydrogénation** (Ni) : totale → AGS ; **partielle → AG trans**. **Saponification** (KOH/NaOH à chaud) → glycérol + savons.
- Indices : **saponification** (mg KOH/g ; ↑ si chaînes courtes : beurre 220-235, olive 190) · **iode** (g I_2/100 g = insaturation : lin 170-200, tournesol 130, olive 80, coprah 10) · **acide** (AG libres = rancissement hydrolytique). M(TG) = 92 + Σ M(AG) – 54.

4. AG indispensables : n-6 et n-3 (5.3.4)

- Désaturases humaines : **Δ9, Δ6, Δ5** ; pas de Δ12 ni Δ15 → pas de C=C au-delà de C9 → **LA et ALA indispensables** ; DHA aussi (ANSES) ; oléique **non** indispensable (Δ9 sur stéarique). Conversion ALA → DHA ≈ 1 % ou moins.
- **Eicosanoïdes** (C20 : AA, EPA) : prostaglandines, thromboxanes, leucotriènes.
- g = % AET × AET / 9 (2 000 kcal : LA 8,9 g, ALA 2,2 g). Oléique 15-20 % AET. **LA/ALA < 5** (tournesol 300 ! colza 2,1 ; Occident souvent > 10).
- Huiles (AGS/AGMI/AGPI %) : olive 15/75/10 · **colza 7/62/30** (≈ 9 % ALA) · tournesol 11/25/63 · noix 9/18/72 · beurre 65/27/3 · coprah 90/6/2 · palme 50/40/10.
- EPA + DHA : 3,5 g/semaine ; **PNNS : poisson 2×/semaine dont 1 gras**. Allégations n-3 : « source » ≥ 0,3 g ALA ou 40 mg EPA + DHA/100 g et /100 kcal ; « riche » ≥ 0,6 g ou 80 mg.

5. Glycérides (5.3.5)

- **Glycérol** $C_3H_8O_3$ (M 92) : sn-1, sn-3 (alcools I), sn-2 (II). MAG/DAG **amphiphiles** (émulsifiants) ; **TAG apolaires** (95-98 % des lipides alimentaires ; > 90 % des réserves).
- **Lipase pancréatique** : TAG + 2 H_2O → **2-MAG + 2 AG** (coupe sn-1 et sn-3).
- Jeûne : 2 glycérol → 1 glucose (faible part de la néoglucogenèse). AGS d'une portion = masse × % lipides × % AGS (beurre 10 g = 5,3 g d'AGS).

6. Glycérophospholipides (5.3.6)

- GPL = glycérol + **2 AG** (sn-1, sn-2) + **phosphate** (sn-3) + **alcool** ; amphiphile à 2 queues → **bicouches** (≠ micelles).
- **Lécithine** (PC, choline, charge 0) : feuillet externe, lipoprotéines, bile, surfactant, jaune d'œuf ; **E322** (mayonnaise) · PE (céphaline, 0) feuillet interne, nerfs · **PS** (– 1) feuillet interne ; exposée = apoptose, coagulation.
- **Phospholipases** : A1 (sn-1) · **A2** (sn-2 → libère AA/EPA) · C (glycérol-P) · D (P-alcool).

7. Sphingolipides (5.3.7)

- **Sphingosine** (amino-alcool C18, 2 OH, NH_2, C=C trans) + AG en liaison **amide** = **céramide** (barrière cutanée, messager). **Pas de glycérol**.
- **Sphingomyéline** = céramide + phosphocholine (seul sphingophospholipide) ; AG C22-C24 ; **myéline** (isolant, conduction saltatoire) · **cérébroside** (+ 1 ose) · **ganglioside** (+ oses + acide sialique ; GM1 = récepteur de la toxine cholérique).

8. Cholestérol et stérols (5.3.8)

- Stérane (4 cycles) + **OH en C3** (seule partie polaire) ; cholestérol C27, C=C en C5-C6 ; libre (membranes) ou **estérifié** (stockage, transport). Non dégradé en CO_2 : excès éliminé par la **bile**.
- Précurseur : **acides biliaires** (conjugués glycine/taurine = sels biliaires, émulsifiants), **vitamine D3**, **hormones stéroïdes**.
- Synthèse ≈ 0,5-1 g/j (foie) > apport 0,2-0,5 g/j (≈ 300 mg). Teneurs : cervelle 2 000, jaune d'œuf 1 100 mg/100 g ; 1 œuf ≈ 200 mg ; beurre 230. g/L × 2,59 = mmol/L.
- **Phytostérols** : concurrencent le cholestérol dans les micelles ; 2 g/j → LDL – 8-10 % (bénéfice clinique non démontré).

9. Vitamines liposolubles A, D, E, K (5.3.9)

- Absorbées **avec les graisses** (micelles), stockées ; **carence si malabsorption**.
- **A** (rétinol) : vision (rhodopsine), épithéliums, immunité. **β-carotène** = provitamine, non toxique. **1 µg ER = 1 µg rétinol = 6 µg β-carotène**. Réf. 650 (F) / 750 (H) µg ER ; **tératogène** dès ≈ 3 000 µg/j de rétinol.
- **D** : D_2 (champignons), D_3 (animal, peau UVB) ; absorption Ca et P. **1 µg = 40 UI** ; réf. 15 µg (600 UI) ; LSS 100 µg ; 25-OH-D carence < 12 ng/mL, objectif ≥ 30.
- **E** (α-tocophérol) : antioxydant membranaire, régénéré par la vit. C.
- **K** : K_1 (légumes verts), K_2 (microbiote, fermentés) ; γ-carboxylation des facteurs **II, VII, IX, X** et ostéocalcine.

10. Lipoprotéines (5.3.10)

- Cœur **apolaire** (TG, esters de cholestérol) + enveloppe monocouche **amphiphile** (PL, cholestérol libre, apolipoprotéines).
- **Chylomicrons** (intestin, **apo B-48**, les + gros et les - denses, TG alimentaires) → **VLDL** (foie, B-100, TG endogènes) → **LDL** (B-100, esters de cholestérol → tissus) · **HDL** (apo A-I, ≈ 50 % de protéines, la + dense ; transport **inverse** vers le foie).
- **LPL** (endothélium muscle/adipeux), activée par **apo C-II**. CETP : esters de cholestérol HDL ⇄ TG. Apo B-48 = 48 % de B-100 (édition de l'ARNm).
- **Friedewald** (g/L) : **LDL = CT – HDL – TG/5**, si TG < 3,4 g/L.

11. Digestion et absorption (5.3.11)

- Lipases linguale/gastrique : 10-30 % (AG courts du lait ; nouveau-né). **Émulsion par la bile → lipase pancréatique + colipase** (activée par la trypsine) → **micelles mixtes** (sels biliaires, AG, 2-MAG, cholestérol, vitamines) → entérocyte : resynthèse des TG → **chylomicrons → lymphe**.
- **Cycle entérohépatique** : ≈ 95 % des sels biliaires réabsorbés à l'iléon.
- **TCM** (C8-C10) : peu de lipase, sans micelles ni chylomicrons → **veine porte** ; 8,3 kcal/g ; **sans AG indispensables**.
- **Stéatorrhée** > 6-7 g/24 h ; **CAG** = (ingéré – fécal)/ingéré, normal > 93 %.

12. Santé : trans, cholestérol, CV (5.3.12)

- **Trans industriels** : LDL ↑ et HDL ↓ (pires que les AGS) ; < 2 % AET ; **UE 2019/649 : ≤ 2 g/100 g de MG**. Trans naturels (ruminants : vaccénique, CLA).
- AGS athérogènes : **laurique + myristique + palmitique ≤ 8 % AET** ; stéarique neutre ; AGS totaux ≤ 12 % (2 400 kcal → 32 g).
- Le LDL dépend + des AGS, des trans et du poids que du cholestérol alimentaire. HAS 2017 : AGS → AGMI/AGPI, fibres solubles, activité physique.

13. Cuisine et laboratoire (5.3.13)

- Émulsions **H/E** (mayonnaise, lait, crème) / **E/H** (beurre, margarine). Interestérification : position des AG modifiée, sans trans.
- **Point de fumée** (acroléine) ↑ avec le raffinage ; beurre brûle à 120-150 °C ; friture ≤ 175-180 °C ; **composés polaires ≤ 25 %**. Frites : ≈ 13 % d'huile absorbée.
- Dosages : **Gerber** (lait, H_2SO_4, butyromètre) · **Soxhlet** (extraction au solvant, pesée) · **CPG** (esters méthyliques : profil AG). Beurre 82 % MG ; crème entière ≥ 30 %.

14. Approfondissements (5.4)

- AG impairs (C15, C17 laitiers) → propionyl-CoA (un peu néoglucogénique). **Acide de Mead** (C20:3 n-9) : carence en AG indispensables (triène/tétraène > 0,2-0,5).
- Lait maternel 35-45 g lipides/L (≈ 50 % de l'énergie) ; DHA des préparations 20-50 mg/100 kcal (obligatoire depuis 2020).

15. Pièges

- Cholestérol et vitamines = **sans AG** · oléique = non indispensable · tournesol ≠ source de n-3.
- TAG apolaire · GPL → **bicouches** · sphingomyéline sans glycérol · cholestérol non brûlé.
- Lipase → 2 AG (pas 3) · TCM ≠ chylomicrons · HDL + riche en protéines que LDL · cholestérol alimentaire ≠ 1er déterminant du LDL.